

Lista de Exercícios - Containeres Associativos

BCC702 - Programação de Computadores II

2025.1

INSTRUÇÕES

- A atividade é individual.
 - Implemente **TODOS** os exercícios.
 - Desenvolver o código e realizar os testes em C++.
 - Incluir comentários no código explicando as etapas. Comente trechos do código, não linha a linha!
 - Envie suas soluções no Moodle. Para enviar, crie um arquivo compactado com todas as suas soluções e envie o arquivo compactado.
 - Para questões que criem algum arquivo, não é necessário enviar o arquivo gerado.
 - Exercícios enviados fora do prazo serão penalizados com 10% da nota por dia de atraso.
-

Exercício 1

Dada uma sequência de n números representando estados visitados por um robô, determine se há um estado repetido. Caso exista, imprima **CICLO**; caso contrário, imprima **OK**. Utilize **set** para resolver.

Exemplo 1

Total de estados: 7

Lista de estados: 10 20 30 40 20 50 60

CICLO

Exemplo 2

Total de estados: 7

Lista de estados: 10 20 30 40 70 50 60

OK

Exercício 2

Implemente uma simulação de atendimento em uma clínica. Cada paciente tem uma prioridade (número inteiro, quanto maior, mais prioritário). Leia n prioridades inseridas na fila. Depois, processe m atendimentos (removendo o paciente de maior prioridade a cada vez). Use `multiset`.

Exemplo 1

Total de pacientes: 6

Total de atendimentos: 3

Lista de prioridade dos pacientes: 5 1 4 5 3 2

Pacientes que devem ser atendidos: 5 5 4

Exercício 3

Dada uma lista de palavras, implemente uma estrutura que armazene a frequência e a última posição de cada palavra. Use um `map<string, Info>` onde `Info` é uma `struct` com dois campos: `frequencia` e `ultimaPosicao`. Ao final, imprima as palavras em ordem alfabética, seguidas da frequência e da última posição onde apareceram.

Exemplo 1

Total de palavras: 7

Palavras: uva banana uva maçã banana banana maçã

Palavra: banana

- Ocorrências: 3
- Última posição: 6

Palavra: maçã

- Ocorrências: 2
- Última posição: 7

Palavra: uva

- Ocorrências: 2
- Última posição: 3

Exercício 4

Dado um conjunto de registros de acesso no formato (`usuário`, `categoria`), implemente uma estrutura que armazene os usuários únicos que acessaram cada categoria. Use um `map<string, set<string>>` para associar cada categoria a um conjunto ordenado de nomes de usuários.

Ao final, imprima um relatório com:

- o total de acessos de cada categoria;
- para cada categoria (em ordem alfabética), o número de usuários distintos e os nomes em ordem.

Observação: não há pares repetidos, mas um mesmo usuário pode acessar várias categorias.

Exemplo 1

Total de acessos: 10

Acessos:

alice admin

bob user

carol admin

dave user

alice reports

carol reports

erin admin

bob reports

alice user

erin reports

admin (3): alice carol erin

reports (4): alice bob carol erin

user (3): alice bob dave